



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS ALUMNO:
Lugo Soto Raúl Roberto

GRUPO:
3-02

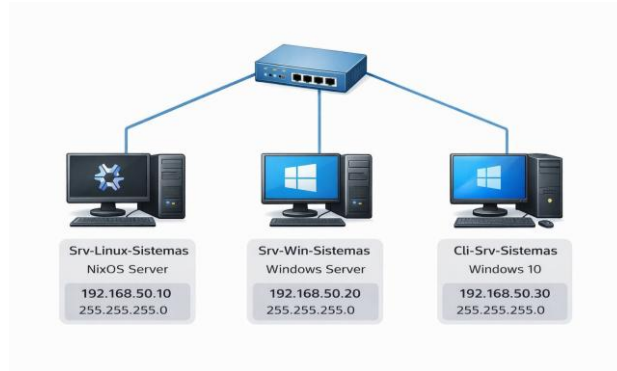
MATERIA:
Administración de sistemas

PROFESOR:
Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

05/02/26

Repositorio: <https://github.com/raulvalu8-ctrl/Redes-Sistemas>

Objetivo: esta práctica fue armar una red con 3 máquinas virtuales, que en mi caso eran NixOS, Windows Server 2022 y Windows 10 que pueden comunicarse entre ellas en una red privada, que la llame red-sistemas y crear scripts automáticos que nos digan rápido el nombre del equipo, su IP.



Para los scripts, en el NixOS primero lo hice, después ya solo lo ejecuté con el comando `bash diagnostico.sh`, en la siguiente imagen se muestra el script con la información del sistema, que es el nombre, la dirección ip y el uso del disco

```
[root@Srv-Linux-Sistemas:~]# bash diagnostico.sh

-----
Reporte del servidor
-----
Hostname:
Srv-Linux-Sistemas

Direccion IP:
192.168.50.10

uso de disco:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        39G   2.1G   35G   6%  /
efivarfs         256K   75K   177K  30% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda1        511M   24M   488M   5%  /boot
-----
```

En los 2 windows, primero cree una carpeta, en ella cree un documento que seria un bloc de notas, donde puse el comando para que me creara el script, en el Windows server nomas ejecutando el script me funcionaba, en el Windows 10 tuve que poner un comando para que la ejecución de los scripts se habilitara y ya con eso ya pude ejecutar el script

Windows Server:

```
PS C:\Users\Administrador\Practica> ./diagnostico.ps1
-----
Diagnostico del equipo
-----
Equipo: Srv-Win-Sistemas
IP actual: 192.168.50.20
Disco C libre: 38 GB
-----
```

Windows 10:

```
PS C:\Users\raulv\Practica> set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
PS C:\Users\raulv\Practica> ./diagnostico.ps1
-----
Diagnostico Practica
-----
Equipo: Cli-Srv-Sistemas
IP: 192.168.50.30
Disco: 40.71 GB
-----
```

Desarrollo:

Para el Linux utilice comandos básicos para obtener información del servidor, para el nombre utilice el hostname que se usa para mostrar el nombre del equipo, el comando IP que obtiene la IP con la que el servidor esta conectado a la red y el comando df para mostrar el uso del disco duro.

```
#!/bin/bash
echo ""
echo "-----"
echo "Reporte del servidor"
echo "-----"

echo "Hostname: "
hostname
echo

echo "Direccion IP: "
ip -4 addr show scope global | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1
echo

echo "uso de disco: "
df -h --output=source,size,used,avail,pcent,target -x tmpfs -x devtmpfs
echo

echo "-----"
```

Para los windws utilice algunos comandos para identificar las IPs como el Get-NetIPAddress, también utilice otro para sacar el nombre del equipo que seria solo el hostname y después para ver lo del espacio del disco utilice el Get-PSDrive

Windows Server:

```
Write-Host "-----"
Write-Host "Diagnostico del equipo"
Write-Host "-----"

$nombre = hostname
Write-Host "Equipo: $nombre"

$ip = (Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Where-Object IPAddress -like "192.168.50*").I
Write-Host "IP actual: $ip"

$disco = Get-PSDrive C | Select-Object @{n="Libre";e={[math]::round($_.Free/1GB)}}
Write-Host "Disco C libre: $($disco.Libre) GB"
Write-Host "-----"
```

05/02/26

Windows 10:

```
Write-Host "-----"
Write-Host "Diagnostico Practica"
Write-Host "-----"

$nombre = hostname
$ip = (Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Where-Object IPAddress -Like "192.168.50*").IPAddress
$info = Get-PSDrive C
$libre = [math]::round($info.Free / 1GB, 2)

Write-Host "Equipo: $nombre"
Write-Host "IP: $ip"
Write-Host "Disco: $libre GB"
Write-Host "-----"
```

Pings:

En las 3 máquinas funciona el hacer ping entre ellas mismas, desde el NixOS a las otras 2 y así con las otras 2 máquinas.

Windows 10:

```
PS C:\Users\raulv\Practica> ping 192.168.50.10

Haciendo ping a 192.168.50.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.30: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.30: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.30: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.30: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.50.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
PS C:\Users\raulv\Practica> ping 192.168.50.20

Haciendo ping a 192.168.50.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.20: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.50.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
PS C:\Users\raulv\Practica>
```

Windows Server:

```
PS C:\Users\Administrador\Practica> ping 192.168.50.10

Haciendo ping a 192.168.50.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.50.20: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.50.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
PS C:\Users\Administrador\Practica> ping 192.168.50.30

Haciendo ping a 192.168.50.30 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.50.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.30: bytes=32 tiempo=9ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.50.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.50.30:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 9ms, Media = 2ms
```

NixOS:

```
[root@Srv-Linux-Sistemas:~]# ping -c 4 192.168.50.20
PING 192.168.50.20 (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=5.82 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.557 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.564 ms

--- 192.168.50.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3044ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.557/2.230/5.817/2.150 ms
```

```
[root@Srv-Linux-Sistemas:~]# ping -c 4 192.168.50.30
PING 192.168.50.30 (192.168.50.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.04 ms
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=2 ttl=128 time=9.13 ms
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.656 ms
64 bytes from 192.168.50.30: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.637 ms

--- 192.168.50.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.637/3.114/9.126/3.517 ms
```

Conclusión:

En conclusión, esta práctica se me complicó un poco más por la instalación del NixOS y al asignarle la IP en su archivo de configuración, algunas veces eran errores tontos como porque algunas veces me faltaba escribir algo o escribía otras cosas, pero se me complicó mucho, hasta que ya pude instalarla bien. En los 2 Windows ahí sí no se me complicó nada, todo estuvo bien ahí, pero ya después de configurarlas bien las 3 máquinas virtuales ya lo demás se me hizo fácil, lo de los pings y sacar los scripts se me hizo un poco más fácil que lo otro